58 시간을 달리는 그림자

학교명	지산고등학교		
동아리명(팀명)	시리우스	동아리(팀) 인원	18명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☑ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 10분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☐ 중 ☐ 고
프로그램 개요	해시계를 내 손으로 직접 만들고, 태양도 직접 관측해 보기		

이렇게 활동해요!

[해시계 만들기]

1. 제공된 구성품(EVA 해시계 판, 시침용 빨대, 나침반, 팔찌 밴드, 벨크로 등)을 확인한다.
2. 빨대를 약 30mm 길이로 자른 후, EVA 해시계 판 중앙 구멍에 꽂아 시침을 만든다.
3. 해시계 판 스티커의 그림 방향과 눈금을 확인하며 정중앙에 부착한다.
4. 나침반 뒷면에 양면테이프를 붙여 해시계 판의 나침반 표시 자리에 고정한다.
5. EVA 팔찌 판 중앙에 양면테이프를 붙이고, 완성된 해시계 판을 단단히 부착한다.
6. 팔찌 밴드의 양 끝에 벨크로 스티커를 붙인 후, 손목에 맞게 조절하여 완성한다.
7. 맑은 날, 나침반을 이용하여 북쪽(N)을 맞추고, 그림자의 위치로 시간을 확인해 본다.



[태양 관측하기]

1. 태양 관측 시 지켜야 할 안전 수칙과 망원경 조작법에 대한 설명을 듣는다.
2. 태양 전용 필터가 장착된 태양 망원경으로 태양을 찾고 초점을 맞춘다.
3. 망원경 접안렌즈를 통해 태양의 전체적인 모습과 표면의 흑점을 직접 관측한다.



이런 점을 주의해요!

[해시계 만들기]

- 빨대의 절단면이 날카로울 수 있으니 가위 사용에 주의하세요.
- 나침반은 자석에 영향을 받지 않도록 주의해서 다뤄주세요.
- 해시계를 올바로 작동시키려면 반드시 나침반의 'N' 극이 실제 북쪽을 가리키도록 놓고 관측해야 합니다.

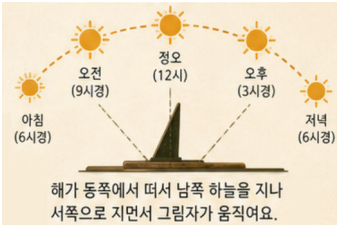
[태양 관측하기]

- 절대 맨눈이나 일반 망원경으로 태양을 직접 바라보지 마세요.
- 실명 위험이 있으므로 반드시 태양 전용 필터가 완벽히 장착된 상태에서만 관측해야 합니다.

어떤 원리일까요?

[해시계 만들기]

지구 자전으로 태양의 위치가 동쪽에서 서쪽으로 이동합니다. 이로 인해 해시계의 중심에 세운 막대의 그림자는 태양의 반대 방향으로 생기며, 태양의 이동에 따라 일정한 방향으로 움직이게 됩니다. 그림자가 시간 눈금 위에 드리워지는 위치를 통해 현재 시간을 파악할 수 있습니다.



[태양 관측하기]

태양 망원경에 장착된 특수 필터가 태양 빛의 강한 에너지를 차단하고, 가시광선 영역 중 특정 파장만 통과시켜 태양의 대기층과 흑점을 선명하게 볼 수 있게 해줍니다.

대물렌즈로 멀리 있는 천체의 빛을 모으고, 접안렌즈로 상을 확대는 광학적 원리를 이용합니다.